Zad. 1. Zakoduj, stosując algorytm Lempela-Ziva

$0 \mid 1 \mid 01 \mid 010 \mid 10 \mid 101 \mid 0101 \mid \cancel{0}$

$B_j\ B_1\ B_2\ B_3 \quad B_4 \quad B_5 \quad B_6 \quad B_7$

(0,0) (0,1) (1,1) (3,0)(2,0)(5,1) $(4,1)$

$I_j \quad I_1 = 0 \;\; I_2 = 1 \;\; I_3 = 3\ I_4 = 6 \;\; I_5 = 4 \;\; I_6 = 11 \;\; I_7 = 9$

$D_j \quad D_1 = \lceil \log_2 2 \cdot 1 \rceil = 1 \;\; D_2 = \lceil \log_2 4 \rceil = 2\ D_3 = \lceil \log_2 6 \rceil = 3$

$D_4 = 3 \quad D_5 = 4 \quad D_6 = 4 \;\; D_7 = 4$

0 01 011 110 0100 1011 1001

1. Podział sekwencji wejściowej na niepowtarzające się ciągi binarne
2. Wyznacz pary (i, s) $s \in \{0,1\}$
3. Wyznacz wartości $I_j = 2 \cdot i + s$
4. Wyznacz długości binarne sekwencji wyjściowych według wzoru $D_j = \lceil \log_2(2 \cdot j) \rceil$
5. Zakoduj wartości I_j na D_j bitach

Zad. 2 Zdekoduj, stosując algorytm Lempela-Ziva: 0011 0011 0100 1010 1001 0

0|01|100|110|1001|0101|0010
0 1 4 6 9 5 2
(0,0) (0,1) (2,0) (3,0) (4,1) (2,1) (1,0)
0 1 10 100 1001 11 00

Kodowanie kanałowe – kody blokowe

Zad. 3 Słowo kodowe kodu blokowego jest opisane za pomocą równania

$$C = (c_1, c_2, c_3, c_1 + c_2, c_1 + c_3, c_2 + c_3)$$

a) Wyznacz k, n, R
b) Wyznacz macierz kontroli parzystości H
c) wyznacz słowa kodowe dla sekwencji wejściowych $001 \rightarrow 001011, 110 \rightarrow 110011, 101 \rightarrow 101101$
d) sprawdź czy sekwencja odebrana zawiera błąd (błędy)
$r^T = [010101], [100110], [011000]$
e) wyznacz syndrom dla sekwencji odebranych z podpunktu d)

$$s = H \cdot r = H(c + e) = H \cdot c + H \cdot e = H \cdot e$$

$$\begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\\0\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\\0\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\1\\0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$$

Zad. dom.

Słowo kodowe kodu blokowego jest opisane za pomocą równania

$$C = (c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_1 + c_2 + c_4 + c_5, c_1 + c_3 + c_4 + c_5, c_1 + c_2 + c_3 + c_5, c_1 + c_2 + c_3 + c_4)$$

a) Wyznacz k, n, R
b) Wyznacz macierz kontroli parzystości H
c) wyznacz słowa kodowe dla sekwencji wejściowych $11100, 11011$
d) znajdź i zinterpretuj syndrom dla sekwencji odebranych
$r^T = [111000011], [111111100], [010001111]$

Zad. dom. dla chętnych

Dany jest kod opisany następującą macierzą kontroli parzystości
a) *ile błędów poprawia kod, jaka jest odległość minimalna kodu?
b) podaj liczbę wszystkich słów kodowych (możliwych sekwencji na wyjściu kodera)
c) podaj liczbę możliwych sekwencji na wejściu dekodera
d) wyznacz słowo kodowe dla ciągu informacyjnego zawierającego pięć jedynek i resztę zer
e) wyznacz syndrom dla ciągu binarnego zawierającego pięć zer i resztę jedynek. Zinterpretuj syndrom

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Zad. dom dla zupełnie chętnych

Dany jest kod który powiela bit wejściowy 3, 5 lub n razy. Wyznacz:
a) macierz H dla każdego przypadku
b) słowa kodowe na wyjściu kodera
c) zdekoduj odebrane sekwencje zawierające naprzemienne bity ‘1’ oraz ‘0’